Énoncé • Exercice 4 – Les vacances, partie B

Brevet des collèges – Asie, 18 juin 2024

→ Traite la partie B.

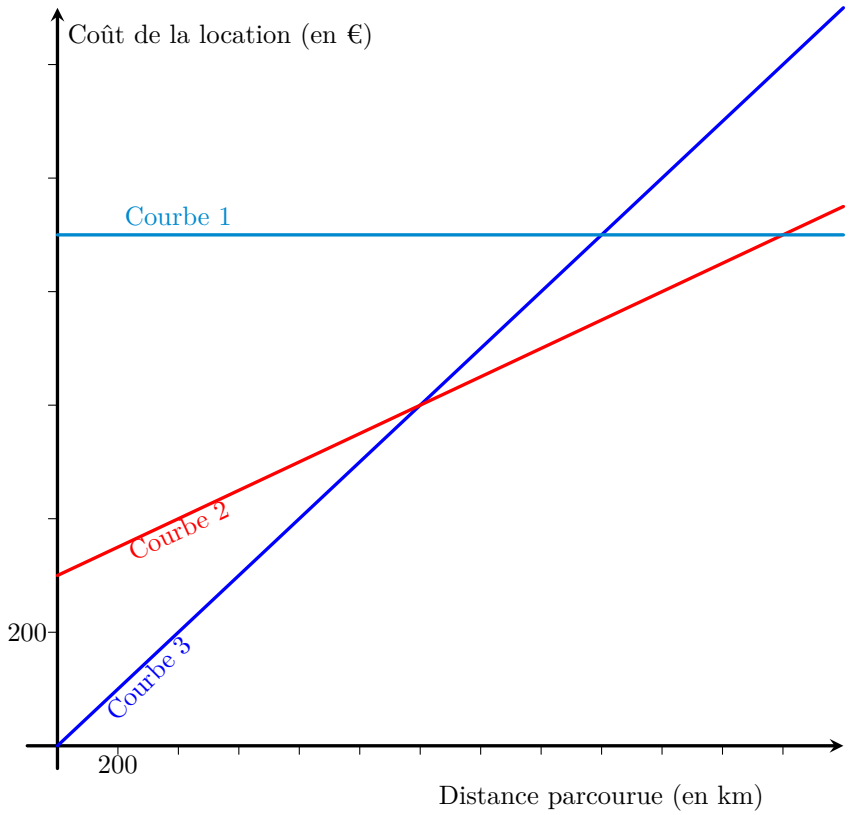
PARTIE B : Étude des formules

Formule A	Formule B	Formule C
0,50 € pour chaque kilomètre parcouru	Forfait fixe de 300 € puis 0,25 € pour chaque kilomètre parcouru	Forfait fixe de 900 € pour un kilométrage illimité.

5. Soit x le nombre de kilomètres parcourus, exprimer en fonction de x le prix payé pour chaque formule de location.

6. On a représenté ci-dessous, pour chacune des formules, le coût de la location (en euros) en fonction de la distance parcourue (en kilomètres).

Associer chaque courbe à la formule de location correspondante. *Ne pas justifier.*



7. Résoudre l'équation

$$0{,}25x + 300 = 0{,}5x.$$

Interpréter ce résultat.

8. **a.** Si la distance parcourue est de 2 500 km, quelle formule doit-on choisir pour payer le moins cher ? Ne pas justifier.

b. Donner une distance parcourue pour laquelle la formule A est la plus intéressante. Ne pas justifier.

c. Déterminer graphiquement quelle formule de location est la moins chère en fonction de la distance parcourue pour une distance inférieure à 2 600 km.